3.3. 15. 16. 30.

15. $A=\begin{bmatrix}5&0&0\\-1&1&0\\-2&3&-1\end{bmatrix}$

其余因子为 $C_{11}=\begin{vmatrix}1&0\\3&-1\end{vmatrix}=-1$

$C_{12}=-\begin{vmatrix}-1&0\\-2&-1\end{vmatrix}=-1$

$C_{13}=\begin{vmatrix}-1&1\\-2&3\end{vmatrix}=-3+2=-1$

$C_{21}=-\begin{vmatrix}0&0\\3&-1\end{vmatrix}=0$

$C_{22}=\begin{vmatrix}5&0\\-2&-1\end{vmatrix}=-5$

$C_{23}=-\begin{vmatrix}5&0\\-2&3\end{vmatrix}=-15$

$C_{31}=\begin{vmatrix}0&0\\1&0\end{vmatrix}=0$

$C_{32}=-\begin{vmatrix}5&0\\-1&0\end{vmatrix}=0$

$C_{33}=\begin{vmatrix}5&0\\-1&1\end{vmatrix}=5$

$\det A=5\cdot C_{11}=-5$

$\therefore \operatorname{adj}A=\begin{bmatrix}-1&0&0\\-1&-5&0\\-1&-15&5\end{bmatrix}$

$A^{-1}=\frac{1}{\det A}\operatorname{adj}A=\begin{bmatrix}0.2&0&0\\0.2&1&0\\0.2&3&-1\end{bmatrix}$

16. $A=\begin{bmatrix}1&2&4\\0&-3&1\\0&0&-2\end{bmatrix}$

$C_{11}=\begin{vmatrix}-3&1\\0&-2\end{vmatrix}=6$

$C_{12}=-\begin{vmatrix}0&1\\0&-2\end{vmatrix}=0$

$C_{13}=+\begin{vmatrix}0&-3\\0&0\end{vmatrix}=0$

16: $C_{21}=-\begin{vmatrix}2&4\\0&-2\end{vmatrix}=4$

$C_{22}=\begin{vmatrix}1&4\\0&-2\end{vmatrix}=-2$

$C_{23}=-\begin{vmatrix}1&2\\0&0\end{vmatrix}=0$

$C_{31}=\begin{vmatrix}2&4\\-3&1\end{vmatrix}=2-(-12)=14$

$C_{32}=-\begin{vmatrix}1&4\\0&1\end{vmatrix}=-1$

$C_{33}=\begin{vmatrix}1&2\\0&-3\end{vmatrix}=-3$

$\therefore \operatorname{adj}A=\begin{bmatrix}6&4&14\\0&-2&-1\\0&0&-3\end{bmatrix}$

$\therefore \det A=1\cdot C_{11}=6$

$\therefore A^{-1}=\frac{1}{\det A}\operatorname{adj}A=\begin{bmatrix}1&\frac{2}{3}&\frac{7}{3}\\0&-\frac{1}{3}&-\frac{1}{6}\\0&0&-\frac{1}{2}\end{bmatrix}$

30. 先减去 (x_1,y_1) 点坐标,将三角形移至原点,对应另外两点坐标为 (x_2-x_1,y_2-y_1) (x_3-x_1,y_3-y_1) 此时由行列式几何解释,可知 S_Δ 是以向量 $\begin{bmatrix}x_2-x_1\\y_2-y_1\end{bmatrix}$,$\begin{bmatrix}x_3-x_1\\y_3-y_1\end{bmatrix}$ 确定的平行四边形面积的一半.

$$S_\Delta=\frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix}x_2-x_1&x_3-x_1\\y_2-y_1&y_3-y_1\end{vmatrix}\right|$$

令 $A=\begin{bmatrix}x_2-x_1&x_3-x_1\\y_2-y_1&y_3-y_1\end{bmatrix}$ 考虑三维空间,给

其增添一维，并填充为 A' =

$$\begin{bmatrix} x_2-x_1 & x_3-x_1 & x_1 \\ y_2-y_1 & y_3-y_1 & y_1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

由行列式在三维的几何含义

A' 相当于在 A 的形状上增添

"厚度"，且"厚度"为1，因此

$\therefore \det A' = \det A$

而 $\because \det A = \det A' = \det A'^T$

$$A'^T = \begin{bmatrix} x_2-x_1 & y_2-y_1 & 0 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & 0 \\ x_1 & y_1 & 1 \end{bmatrix}$$

$\because$ 对 A'^T 进行行倍变换不影响

行列式大小，令 A'^T 1,2行加3行，并进行2次行对换.

得 $\det A'^T = \det B$ 其中 B =

$$\begin{bmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{bmatrix}$$

$\therefore \det B = \det A$

$$\therefore S_\Delta = \frac{1}{2}\left|\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \\ x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix}\right|$$

4.1 3, 8, 11, 23

3. 比如向量 $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$

$1^2+0^2\le 1$ ∴ $\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}\in H$

对于 $c=2$ $2\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix}$

$2^2+0^2>1$ $\begin{bmatrix}2\\0\end{bmatrix}\notin H$

∴ 不满足 b, H 不是 R^2 子空间

8. 记集合为 A

P_n 的零向量为 0 多项式

任意系数全为 0, 显然在集合中

对 $\forall q(t), p(t) \in A$ $q(0)=0$ $p(0)=0$

则对 $q(t)+p(t)$ $q(0)+p(0)=0+0=0$

∴ $q(t)+p(t)\in A$

对 $\forall q(t)\in A$ $q(0)=0$ $\forall c$ 为常数

则 $c\cdot q(t)$ $c\cdot q(0)=c\cdot 0=0$

∴ $c\cdot q(t)\in A$

∴ A 为 P_n 子空间.

11. $\begin{bmatrix}5b+2c\\b\\c\end{bmatrix}=b\begin{bmatrix}5\\1\\0\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}=\text{span}\{\begin{bmatrix}5\\1\\0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}\}$

∴ $\mu=\begin{bmatrix}5\\1\\0\end{bmatrix}$ $v=\begin{bmatrix}2\\0\\1\end{bmatrix}$ $W=\text{Span}\{\mu,v\}$

∵ $\text{Span}\{\mu\ v\}$ 是 R^3 的子空间 (定理1)

∴ $W=\text{Span}\{\mu,v\}$ 是 R^3 子空间

23. a. X V的零向量是 $f(t)=0$

b. X 有向线段仅是用来表示向量的工具

c. X 还要满足向量加法与标量乘法封闭性.

d. ✓

e. X 离散 or 数字信号.

4.2 1. 6. 18. 26

1. $Aw = \begin{bmatrix} 3 & -5 & -3 \\ 6 & -2 & 0 \\ -8 & 4 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\therefore w \in \text{Nul} A$

6. 对增广矩阵 $[A\ 0]$ 进行行化简

$\begin{bmatrix} 1 & 5 & -4 & -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ x_1, x_2 为基本变量，$x_3\ x_4\ x_5$ 为自由变量

$\begin{cases} x_1 + 5x_2 - 4x_3 - 3x_4 + x_5 = 0 \\ x_2 - 2x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$

$\begin{cases} x_1 = -6x_3 + 8x_4 - x_5 \\ x_2 = 2x_3 - x_4 \end{cases}$

$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6x_3 + 8x_4 - x_5 \\ 2x_3 - x_4 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix}$

$= x_3 \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 8 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\therefore \left\{ \begin{bmatrix} -6 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$ 是 Nul A 的生成集

18 (a) 显然 $k = 3$

(b) 显然 $k = 4$

26. a. √

b. √

c. X $\text{Col} A = \{b : b = Ax, x \in R^m\}$

d. √

e √

f √